UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS)
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIEL ARAUJO DE SOUZA

Simulador de Propostas de Financiamento Habitacional

Uma ferramenta para comparar propostas e auxiliar na tomada de decisão

São Leopoldo
2024

GABRIEL ARAUJO DE SOUZA

Simulador de Financiamento Habitacional

Uma ferramenta para comparar propostas e auxiliar na tomada de decisão

Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Técnologo, pelo Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Orientador: Prof. Dr. Roberto Zanoni

São Leopoldo

2024

SIMULADOR DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL: uma ferramenta para comparar propostas e auxiliar na tomada de decisão

REAL ESTATE FINANCING SIMULATOR: a tool to compare proposals and assist in decision making

Gabriel Araujo de Souza
Roberto Zanoni

Resumo: A contratação de financiamentos imobiliários é uma das formas mais utilizadas para obtenção de imóvel próprio. Antes da contratação, é imprescindível que seja feito um planejamento financeiro de longo prazo. É muito comum que o período de financiamento seja estipulado em até 360 meses, embora na prática, comumente o financiamento é quitado em menos tempo, quando é praticada alguma forma de amortização. A proposta deste trabalho é o desenvolvimento de um *software* que permita ao usuário simular como será a evolução de um financiamento, considerando fatores como amortizações adicionais, uso do FGTS, rendimentos passivos, fornecendo assim uma estimativa mais concreta do tempo real que levará para a quitação da dívida. O *software* também deverá permitir a comparação entre diferentes configurações de financiamento de forma simples e direta, visando apoiar a tomada de decisão. Além disso, o trabalho propõe-se a fornecer uma estimativa do custo final do imóvel financiado, levando em consideração a valorização do imóvel e a inflação no período.

Palavras-chave: financiamento imobiliário, simulador, planejamento financeiro, educação financeira.

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação 1 - Fórmula do Montante 6
Equação 2 - Fórmula das taxas equivalentes 7
Equação 3 - Conversão de taxa mensal para anual 7
Equação 4 - Equação da taxa aparente e taxa real 8
Equação 5 - Fórmula simplificada do Valor Atual para N períodos 9
Equação 6 - Fórmula da relação entre júros, prestação e amortização 10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Representação gráfica do sistema SAC. Fonte: Macedo (2014). 11
Figura 2 - Representação gráfica do sistema PRICE. Fonte: Macedo (2014). 12
Figura 3 - Tela inicial do *software* GeoGebra. Fonte: Maieski (2015). 14
Figura 4 - Curva das Prestações. Fonte: Santos e Ortega (2021). 15
Figura 5 - Curva das Amortizações. Fonte: Santos e Ortega (2021). 16
Figura 6 - Tela de informe de Gastos Mensais. Fonte: ROCCO (2016). 17
Figura 7 - Tela de planejamento previdenciário. Fonte: ROCCO (2016). 17
Figura 8 - Gráfico de evolução do rendimento. Fonte: ROCCO (2016). 18
Figura 9 - Aluguel vs Custo da dívida. Fonte: Machado, Pereira e Meireles (2021). 19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela SAC 11
Tabela 2 - Tabela PRICE 13

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
Questão de Pesquisa 4
1.1 Objetivo Geral 5
1.2 Objetivos Específicos 5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 5
2.1 Conceitos Essenciais sobre Júros Compostos 5
2.2 Conversão de Taxas 7
2.3 Considerações sobre a Inflação 8
2.4 Rendas Certas ou Anuidades 9
2.5 Sistemas de Amortização 10
2.5.1 Sistema de Amortização Constante - SAC 10
2.5.2 Sistema de Amortização Francês - PRICE 12
2.6 Trabalhos Relacionados 13
2.6.1 Propostas de Ensino com *software* GeoGebra 13
2.6.2 Simulador de Planejamento Previdenciário para *Web* 16
2.6.3 Momento Ótimo para Financiamento com MATLAB 19
3 METODOLOGIA DE PESQUISA 21
4 CRONOGRAMA 24
5 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 25
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 26

1 INTRODUÇÃO

A Educação Financeira é um tema muito importante para a sociedade, devido à grande quantidade de decisões complexas envolvendo finanças que precisam ser tomadas na vida adulta. Diferentes métodos de obtenção de crédito podem ser utilizados, como financiamentos, consórcios, empréstimos, e praticamente qualquer pessoa adulta irá se deparar, eventualmente, com a escolha de qual método utilizar. No que tange os financiamentos imobiliários, a escolha ainda passa por mais alguns fatores, como a escolha da instituição financeira que irá fornecer o crédito, possibilidade de utilização de programas de subsídio como o Minha Casa Minha Vida, escolha do Sistema de Amortização, e a possibilidade de utilização de outros recursos que auxiliem no abatimento do saldo devedor, como o uso do FGTS.

Quando uma instituição financeira provedora de crédito oferta uma proposta de financiamento imobiliário, é muito comum que o período de financiamento seja estipulado em até 360 meses, em alguns casos podendo chegar a 420 meses para quitação da dívida. Na prática, comumente o financiamento é quitado em menos tempo, quando é praticada alguma forma de amortização. Dessa forma, o custo total do bem financiado será inferior ao custo caso nenhuma amortização fosse realizada. Porém, não existem tantas ferramentas disponíveis que ofereçam insumo para calcular o tempo que o financiamento realmente levará considerando as amortizações, devido à grande quantidade de variáveis envolvidas nesse processo. Além disso, a maioria das calculadoras online que se propõem a fornecer estimativas não demonstram seu memorial de cálculo, e utilizam internamente algumas taxas fixas, e que portanto não são customizáveis. Ainda, o foco deste tipo de simulador é realizar uma simulação apenas, não possuindo uma maneira fácil e integrada de comparar diferentes propostas ou opções, para auxiliar na tomada de decisão.

Questão de Pesquisa

Como fornecer estimativas realistas de simulações de financiamento imobiliário, levando em conta fatores além do pagamento das parcelas? Como melhorar o planejamento financeiro de longo prazo para financiamentos imobiliários, e assim diminuir os riscos de inadimplência?

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho consiste em desenvolver um *software* que permita realizar de forma assertiva a comparação entre diferentes propostas de financiamento, e auxilie no planejamento financeiro de longo prazo. Isto é, que o usuário possa obter uma estimativa confiável do tempo que levará até a quitação do saldo devedor e do valor total pago em relação ao valor do bem financiado. Para isso, serão considerados fatores como uso do FGTS, expectativa de valorização do imóvel ao final do financiamento, correção pela inflação, amortizações com rendimento passivo de outras aplicações financeiras, caso existam, e *inputs* do usuário, por exemplo, caso o usuário queira simular um cenário no qual ele realize um pagamento extra de determinado valor a cada determinado intervalo de tempo.

1.2 Objetivos Específicos

- Possibilitar a comparação entre diferentes propostas e simulações de financiamento imobiliário;
- Fornecer uma estimativa confiável da evolução do financiamento, dadas as condições de entrada fornecidas pelo usuário;
- Visualizar graficamente a evolução do saldo devedor com o tempo;
- Servir como ferramenta educacional, demonstrando o funcionamento dos Sistemas de Amortização, influência dos júros compostos e impacto das amortizações no resultado final do valor pago.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta sessão destina-se à apresentação de conceitos relevantes para o tema da pesquisa, bem como a análise de trabalhos com escopo semelhante.

2.1 Conceitos Essenciais sobre Júros Compostos

Uma introdução breve ao funcionamento dos júros compostos se faz necessária, pois é o que embasa todos os cálculos relevantes para as simulações de financiamento, e o entendimento deste conceito é também importante para compreender o efeito da amortização, e porque é tão benéfico realizar amortização sempre que possível para diminuir o valor total da dívida.

Segundo Macedo (2014), o regime de júros compostos prevalece nas operações financeiras. O autor faz a seguinte definição:

> Nesta modalidade, os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para calcular os juros do período seguinte. Então, os rendimentos auferidos pela aplicação serão incorporados à aplicação, participando da geração do rendimento no período seguinte.

Diferentemente do regime de juros simples, no regime de júros compostos não é apenas o capital inicial que rende júros, e sim o montante do período anterior. Neste regime, os júros de cada período são capitalizados e incorporados ao montante. Fernandes (2014) observa que a taxa de crescimento do montante é exponencial, em progressão geométrica ao longo do tempo, enquanto que nos júros simples o crescimento é linear, em progressão aritmética. No sistema financeiro, o regime de júros compostos é o mais praticado, utilizado em financiamentos imobiliários, empréstimos, cálculo de dívidas, entre outros, sendo portanto o mais útil para problemas cotidianos (FERNANDES, 2014).

Para o cálculo do Montante, também chamado de principal, para o n-ésimo período, temos a fórmula:

$$\mathrm{M_n} = \mathrm{M_0} \times (1 + \mathrm{i})^{\mathrm{n}}$$

Equação 1 - Fórmula do Montante

Onde Mn representa o montante ao final do n-ésimo período, Mo representa o montante inicial, i representa a taxa de júros e n representa o número de períodos. A taxa de júros i deve ser expressa na mesma medida de tempo n, ou seja, taxa de júros mensal para n meses, taxa de júros anual para n anos, e assim por diante. No contexto do financiamento imobiliário, esta equação é utilizada para encontrar o custo da dívida a cada mês, isto é, calcular o júros incidente sobre o saldo devedor.

Outro conceito importante de ser mencionado, relacionado à natureza dos júros compostos, é o de equivalência de capitais. Por definição, temos que dois ou mais capitais são considerados equivalentes quando possuem valores iguais ao serem transportados para uma mesma data focal, com mesma taxa de júros

(MACEDO, 2014). Segundo Fernandes (2014), “há de se considerar que o dinheiro tem valor no tempo, e sempre haverá uma taxa de júros para recompensar o sacrifício de postergar uma dívida”. Sendo assim, um valor numa data futura sempre contém juros e será maior quando comparado a um valor na data atual.

2.2 Conversão de Taxas

Para os cenários específicos de financiamento imobiliário, a taxa de júros é apresentada comumente em base anual, porém, a capitalização é feita mensalmente, sendo necessário realizar a conversão para taxa mensal. Para isso, utiliza-se a lei das taxas equivalentes. Segundo a definição, duas taxas são consideradas equivalentes entre si se, quando aplicadas ao mesmo capital, por um mesmo período, geram montantes iguais (FERNANDES, 2014). O cálculo de taxas equivalentes é particularmente útil para conversão de taxas anuais em mensais, e vice-versa. Sendo I a taxa do período maior, i a taxa do período menor, e n o número de vezes que o período menor cabe no período maior, temos:

$$\mathrm{I} = (1 + \mathrm{i})^{\mathrm{n}} - 1$$

Equação 2 - Fórmula das taxas equivalentes

Como exemplo, considere o caso onde a taxa de júros mensal é 1% e queremos calcular a taxa anual:

$$\mathrm{I} = (1 + 0{,}01)^{12} - 1 = 12{,}68\%$$

Equação 3 - Conversão de taxa mensal para anual

Conclui-se, portanto, que a taxa de 1% ao mês equivale à uma taxa de 12,68% ao ano. Além disso, pode-se dizer que a taxa de 1% ao mês com capitalização mensal é uma taxa efetiva, pois sua unidade de referência de tempo coincide com a unidade de referência de tempo do período de capitalização (FERNANDES, 2014). Já a taxa de 12,68% ao ano, com capitalização mensal, é uma taxa nominal, e deve ser convertida para a taxa efetiva utilizando a fórmula das taxas equivalentes.

2.3 Considerações sobre a Inflação

Na prática, a inflação num determinado período nunca é nula, e portanto, deve ser considerada para que seja possível determinar a valorização real de um imóvel no tempo. O autor Macedo (2014) descreve que:

> A inflação pode influenciar nossa análise financeira e criar o que os economistas chamam de "ilusão monetária", que significa que as operações podem não ser tão lucrativas ou vantajosas quanto parecem. É importante determinar a taxa real de juros e o custo ou rendimento real de um financiamento ou aplicação.

O cálculo da taxa real é útil para avaliar a valorização dos imóveis, dado que num período de financiamento típico, é comum ouvirmos dizer que o imóvel valoriza até o final do prazo. Porém, esta valorização pode não ser real, e sim apenas aparente, fruto da própria inflação no período (LESSA, 2024).

Por definição, a taxa aparente é uma taxa que tem em si a inflação de um dado período, e a taxa real é a taxa praticada depois de extraídos os efeitos inflacionários (MACEDO, 2014). Caso haja inflação, a fórmula abaixo pode ser utilizada para obter a taxa real, onde ia representa a taxa aparente, ir a taxa real, e if a inflação no período.

$$(1 + i_a) = (1 + i_r) \times (1 + i_f)$$

Equação 4 - Equação da taxa aparente e taxa real

2.4 Rendas Certas ou Anuidades

O conceito de Renda Certa ou Anuidade é inerente ao sistema de amortização utilizado pela tabela PRICE, detalhado mais adiante. De acordo com Fernandes (2014), “Denomina-se renda à sucessão de depósitos (capitalizações) ou de prestações (amortizações), em épocas diferentes, destinadas a formar um capital ou pagar uma dívida.”. Uma Renda Certa ou Determinística ocorre quando os parâmetros como valor das parcelas, prazo, taxa de júros, são fixos e imutáveis, como é o caso do financiamento imobiliário. A Renda Certa é constituída pelos seguintes elementos:

Tabela 1 - Elementos de uma Renda Certa

Elemento	Símbolo	Descrição
Parcela	P	Valor periódico que constitue a renda, também chamado de prestação.
Duração da anuidade	n	Representa o número total de parcelas.
Taxa de júros	i	Taxa de júros efetiva para o período
Valor Atual	Va	Soma dos valores atuais de cada parcela, considerando a mesma data focal e a mesma taxa de júros

Para o escopo deste trabalho, cujo foco é a aplicação prática dos conceitos da matemática financeira para um simulador de financiamento imobiliário, não serão apresentadas as deduções para as fórmulas utilizadas. As deduções podem ser encontradas na literatura especializada, e estão detalhadas também nos trabalhos de Fernandes (2014) e Macedo (2014).

O cálculo do valor atual para uma série uniforme com n termos postecipados capitalizados à taxa efetiva i é dada por:

$$V_a = P \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n}\right]$$

Equação 5 - Fórmula simplificada do Valor Atual para N períodos

O valor da prestação pode ser calculado a partir do conhecimento do valor atual, aplicando a mesma fórmula acima, e resolvendo para P. No contexto do

financiamento imobiliário, este é o caso mais comum, pois o valor atual é o valor à vista, e o valor da parcela é o que se deseja obter para determinado período e taxa de júros.

2.5 Sistemas de Amortização

Ao realizar um financiamento, o comprador contrai uma dívida com uma instituição financeira credora de crédito. Um sistema de amortização define as regras para o cálculo da amortização dessa dívida, isto é, os sucessivos pagamentos do empréstimo, que contemplam também os júros incidentes sobre o saldo devedor. Cada prestação é constituía por uma parte destinada à amortizar o saldo devedor, e outra parte destinada a compensar os júros. Uma prestação P, em geral, é composta por:

$$P = A + J$$

Equação 6 - Fórmula da relação entre júros, prestação e amortização

Assim, cada sistema de amortização utiliza métodos diferentes para definir os termos envolvidos no cálculo da prestação. Os dois sistemas mais utilizados e ofertados no contexto de financiamento imobiliário, no Brasil, são o Sistema de Amortização Constante e o Sistema de Amortização Francês, detalhados a seguir.

2.5.1 Sistema de Amortização Constante - SAC

Este sistema, como diz o nome, propõe que a parcela da amortização (A) seja constante, variando apenas a parcela do júros (J), que é calculada com base no saldo devedor do período anterior. Dessa forma, esse sistema apresenta um valor de prestação variável, que diminui ao longo do tempo. O valor da amortização é o valor do principal dividido pelo número de períodos. Os valores de cada prestação são definidos a partir da construção de uma planilha de amortização. De acordo com Macedo (2014), o sistema SAC pode ser representado graficamente conforme a figura abaixo.

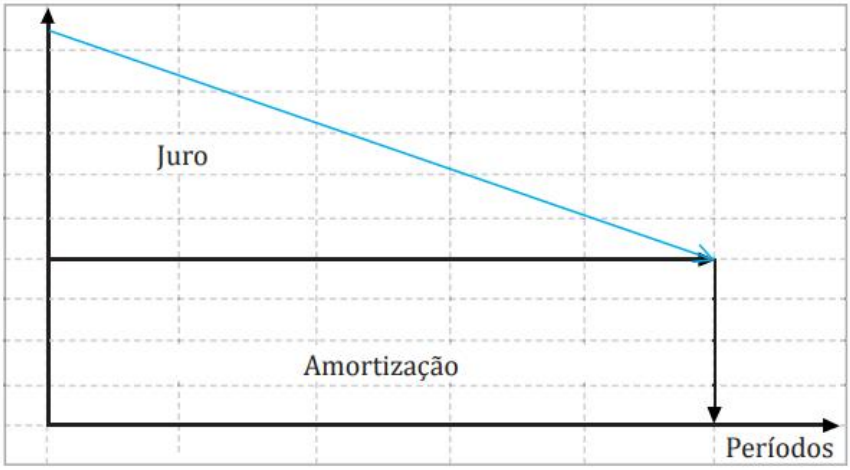


Figura 1 - Representação gráfica do sistema SAC. Fonte: Macedo (2014).

O trabalho de Fernandes (2014) fornece o exemplo da compra de um bem no valor de R$ 80.000,00, com júros de 2% ao mês, a ser pagos em 5 meses. Neste cenário, o valor da amortização constante será o valor do principal divididor por 5 meses, resultando em R$ 16.000,00. Já o valor dos júros será calculado de acordo com o saldo devedor de cada mês, incidindo inicialmente sobre os R$ 80.000,00.

Tabela 2 - Tabela SAC. Fonte: Fernandes (2014).

Período (N)	Saldo Devedor (SD)	Amortização (A)	Júros (J)	Prestação (P)
0	80.000	-	-	-
1	64.000	16.000	1.600	17.600
2	48.000	16.000	1.280	17.280
3	32.000	16.000	960	16.960
4	16.000	16.000	640	16.640
5	0	16.000	320	16.320
Total	**0**	**80.000**	**4.800**	**84.800**

A construção da tabela inicia pelo preenchimento da coluna de amortização. Em seguida, é calculado o júros sobre o saldo devedor do período anterior. No período N = 1, o júros é calculado como 2% sobre R$ 80.000,00, resultando em R$ 1.600,00. Em seguida, a prestação de cada período é calculada como sendo a soma da amortização e do júros do período. O saldo devedor do próximo período é igual ao saldo devedor do período anterior decrescido do valor da amortização.

Conclui-se que no SAC, a amortização do saldo devedor é constante, as prestações são decrescentes, e os júros e as prestações decrescem de forma linear.

De acordo com Avila (2024), a tabela SAC é mais indicada para quem deseja diminuir o peso das parcelas na renda ao decorrer do financiamento, podendo ser ideal para pessoas que acreditam que terão uma queda na renda nas próximas décadas, como pessoas perto de atingirem a aposentadoria.

2.5.2 Sistema de Amortização Francês - PRICE

Este sistema baseia-se em calcular um valor de prestação constante. Dessa forma, é possível utilizar fórmulas para encontrar o valor de P para determinada quantidade de períodos N, taxa de júros e valor do principal. Porém, somente mediante a construção da planilha de amortização será possível visualizar qual o valor de júros e de amortização em cada período, bem como a curva de decrescimento do saldo devedor. De acordo com Macedo (2014), apesar da prestação ser constante, a participação da parcela da amortização e do júros se invertem ao longo dos períodos, conforme ilustrado na Figura 2.

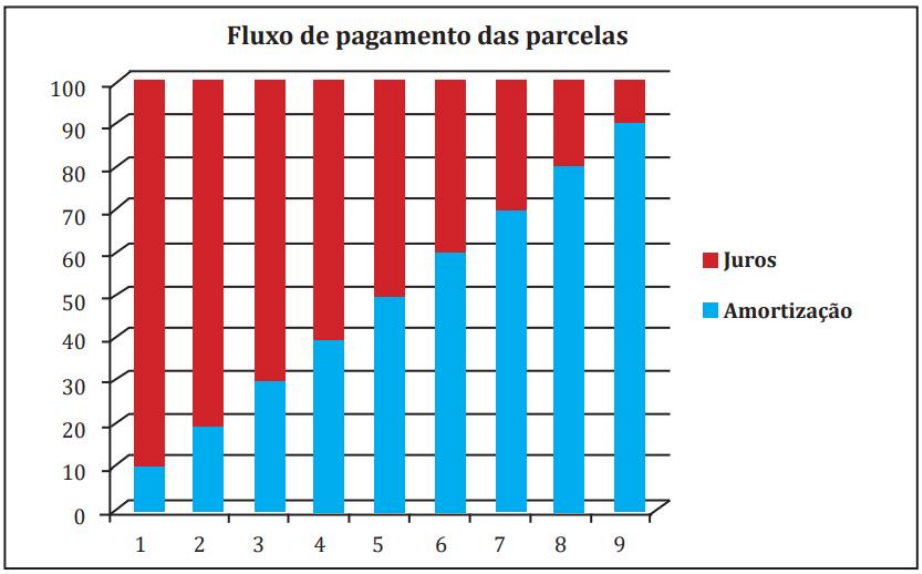


Figura 2 - Representação gráfica do sistema PRICE. Fonte: Macedo (2014).

Para definição do valor P, utiliza-se a fórmula do Valor Atual em Rendas Certas, apresentada na sessão 2.4. Como exemplo, consideremos as mesmas condições do cenário apresentado na sessão 2.5.1.

Tabela 3 - Tabela PRICE. Fonte: autor.

Período (N)	Saldo Devedor (SD)	Amortização (A)	Júros (J)	Prestação (P)
0	80.000	-	-	-
1	64.627,33	15.372,67	1.600	16.972,67
2	48.947,21	15.680,12	1.292,54	16.972,67
3	32.953,48	15.993,72	978,94	16.972,67
4	16639,88	16.313,61	659,07	16.972,67
5	0	16639,88	332,80	16.972,67
Total	**0**	**80.000**	**4.863,35**	**84.863,35**

Desta vez, a construção da tabela inicia pelo preenchimento da coluna de prestação. Em seguida, é calculado o júros sobre o saldo devedor do período anterior. No período N = 1, o júros é calculado como 2% sobre R$ 80.000,00, resultando novamente em R$ 1.600,00. Em seguida, a amortização de cada período é calculada como sendo a subtração da prestação pelo júros do período. O saldo devedor do próximo período é igual ao saldo devedor do período anterior decrescido do valor da amortização.

Conclui-se que no sistema PRICE, a prestação é constante, a amortização é crescente, os júros são decrescentes, e o saldo devedor decresce de forma exponencial (FERNANDES, 2014).

2.6 Trabalhos Relacionados

A sessão a seguir discorre sobre trabalhos com propostas semelhantes, no âmbito de comparação entre os modelos de financiamento e propostas de simuladores visando melhorias no contexto da educação financeira e planejamento financeiro de longo prazo.

2.6.1 Propostas de Ensino com *software* GeoGebra

O trabalho de Maieski (2015) propõe a utilização de um *software* desenvolvido em GeoGebra para melhorar a compreensão de alunos de ensino médio sobre os principais conceitos da Matemática Financeira, como júros compostos e capitalizações. O trabalho inicia com a demonstração e explicação dos conceitos básicos da área, como júros simples e compostos, capitalização e amortização, e depois discorre sobre o funcionamento dos sistemas SAC e PRICE.

Após a introdução detalhada destes conceitos, o trabalho apresenta as telas e o funcionamento do *software* desenvolvido em GeoGebra, capaz de facilitar o entendimento e a comrpeensão da evolução de um financiamento.

No que tange a usabilidade, o *software* apresentado possui como campos de entrada o capital (P) a ser financiado, a taxa de júros (i), e o número de prestações (n). Além disso, é possível selecionar o tipo do sistema de amortização, tendo as opções SAC e PRICE, podendo serem selecionadas ambas as opções ou apenas uma. Ainda, é possível selecionar os itens de visualização desejados, contando com as opções Prestação, Juros e Amortizacao. Também é possível selecionar se deseja-se visualizar as funções utilizadas e os períodos no gráfico gerado.

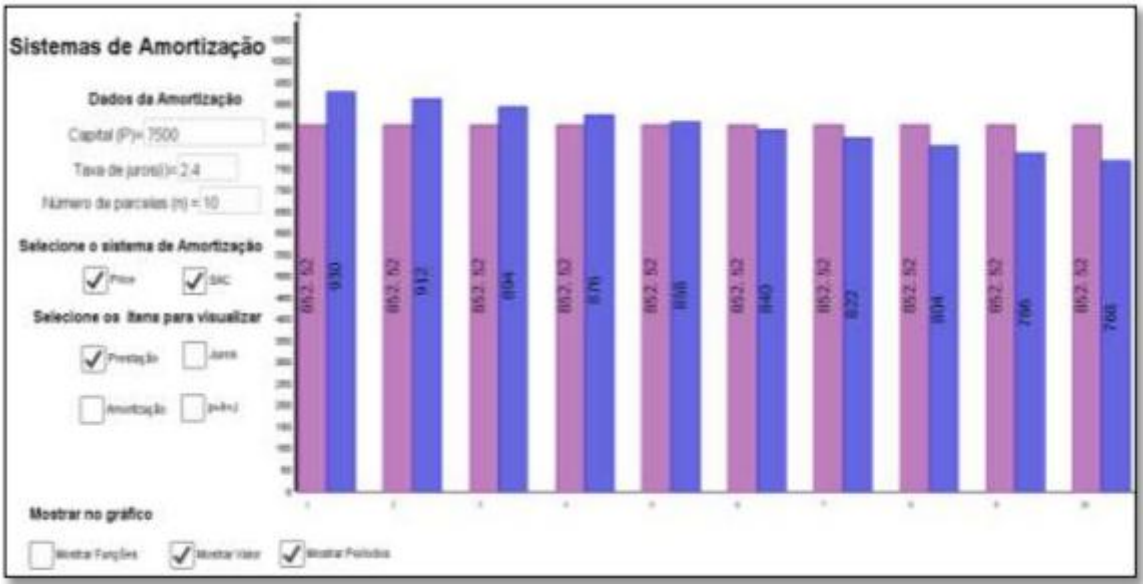


Figura 3 - Tela inicial do *software* GeoGebra. Fonte: Maieski (2015).

O trabalho utiliza de 3 exemplos de proposta de ensino, que constituem situações hipotéticas de financiamentos de uma motocicleta utilizando os diferentes tipos de sistema de amortização, e em cada proposta são feitos questionamentos que levam os alunos a refletirem sobre o mecanismo de cada sistema, bem como confrontar as diferenças entre os métodos de amortização. O endereço eletrônico informado no trabalho para acesso ao *software* GeoGebra não está funcionando, de forma que não é possível acessar o *software* online.

No artigo de Santos e Ortega (2021), é feita uma análise matemática detalhada dos modelos que regem os sistemas SAC e PRICE. O estudo prova matematicamente que a soma dos valores pagos ao longo do financiamento no SAC

é sempre menor que na Tabela Price. Apesar disso, os autores mencionam que a Tabela PRICE ainda pode ser a escolha mais adequada a depender do objetivo do proponente. Por exemplo, para quem necessita maximizar o valor a ser financiado para adquirir o imóvel desejado, a PRICE é a melhor escolha.

Para melhor visualizar as diferenças entre os sistemas de amortização, Santos e Ortega desenvolveram um *software* com GeoGebra, evidenciando graficamente as diferenças entre as curvas de Prestação, Amortizações e Soma das Amortizações, sendo possível ajustar dinamicamente o valor financiado, a taxa de júros e a quantidade de prestações. O artigo não menciona nenhuma forma de acesso ao arquivo executável do GeoGebra, inviabilizando a utilização do aplicativo para uso próprio.

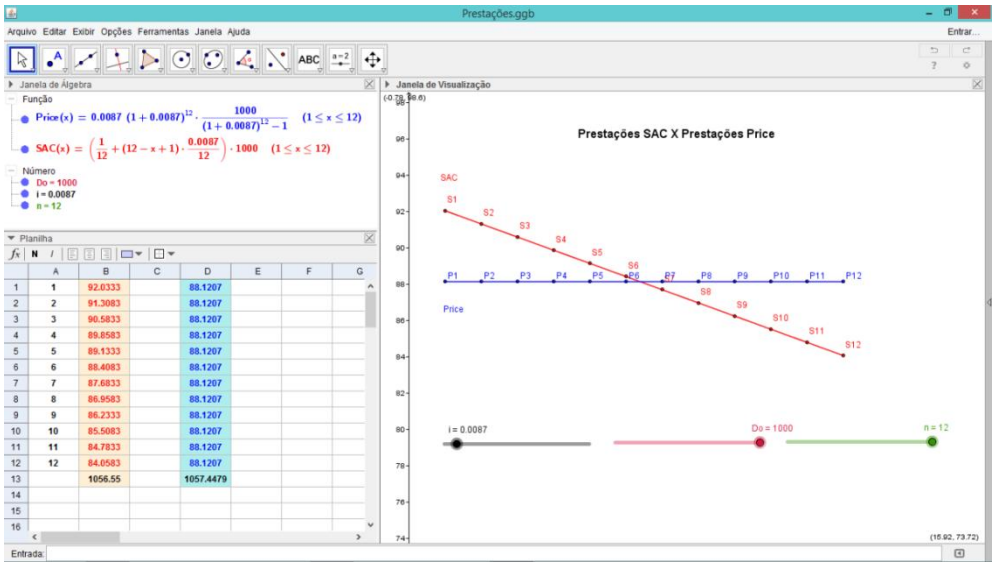


Figura 4 - Curva das Prestações. Fonte: Santos e Ortega (2021).

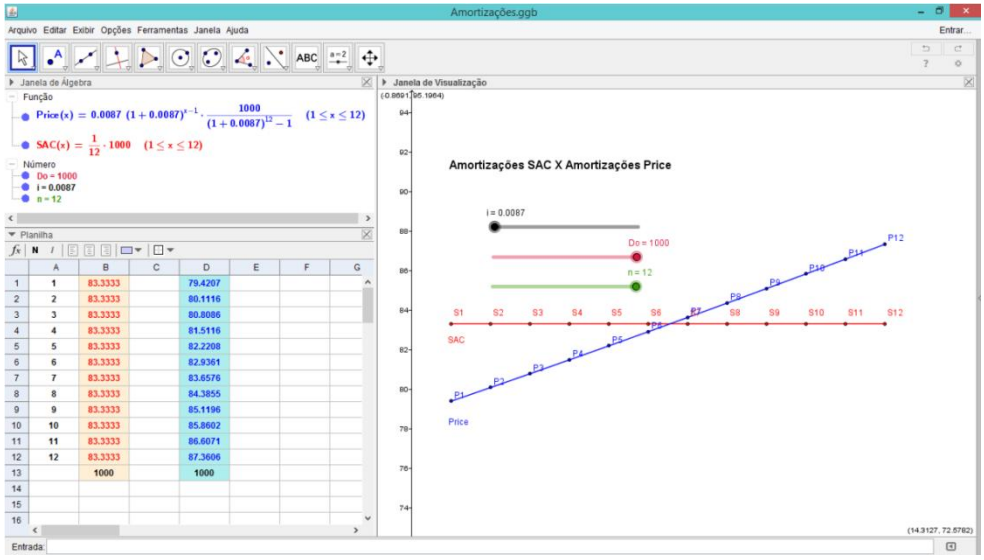


Figura 5 - Curva das Amortizações. Fonte: Santos e Ortega (2021).

Uma das diferenças entre os trabalhos apresentados com uso do GeoGebra e o então proposto, está no objetivo final de cada *software*. Enquanto para Maieski e para Santos e Ortega o foco é a educação financeira em contexto de ensino médio, o foco deste é desenvolver um simulador mais real de um financiamento imobiliário, prevendo o tempo até a quitação do saldo devedor considerando as escolhas do usuário. Desta forma, será necessário recolher mais dados de entrada, devido à necessidade de levar em consideração amortizações extraordinárias, uso de saldo do FGTS, rendimentos de outras aplicações, inflação, e valorização estimada do imóvel.

2.6.2 Simulador de Planejamento Previdenciário para *Web*

No trabalho de ROCCO (2016) é apresentado o desenvolvimento de uma aplicação *web* capaz de ajudar o usuário no seu planejamento previdenciário, como ferramenta de educação financeira. O sistema desenvolvido conta com tela de *login*, possibilitando a segregação dos dados de cada usuário; uma tela para informação dos custos de vida, onde são informados os custos estimados mensais com habitação, alimentação, lazer, saúde e dependentes e uma tela de planejamento previdenciário, onde é informado o valor disponível para investimento mensal, percentual de júros que a aplicação irá render e idade alvo para aposentadoria.

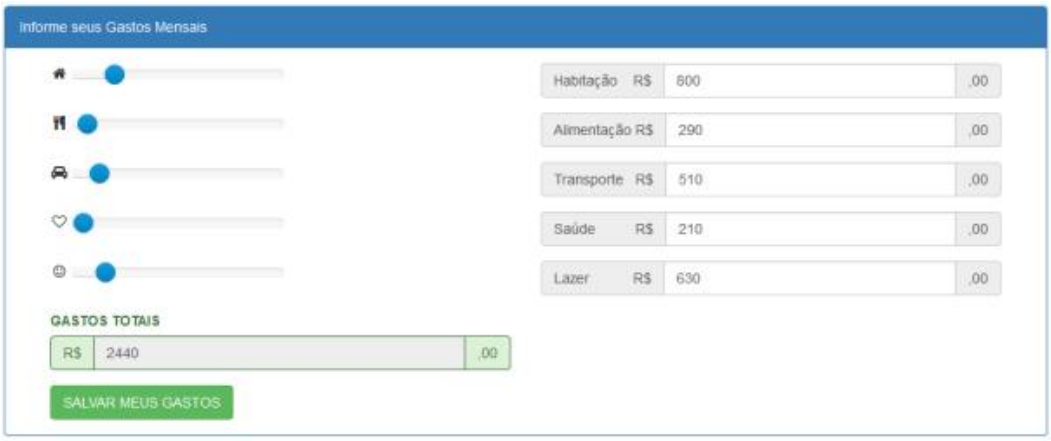


Figura 6 - Tela de informe de Gastos Mensais. Fonte: ROCCO (2016).



Figura 7 - Tela de planejamento previdenciário. Fonte: ROCCO (2016).

O sistema calcula quanto será o valor acumulado até a aposentadoria e apresenta um gráfico, mostrando a evolução do valor aplicado e também seu decrescimento após a aposentadoria. Após o início da aposentadoria, o valor economizado segue rendendo júros, porém passa a sofrer os abatimentos do valor estimado de custo de vida mensal a partir dos dados informados.

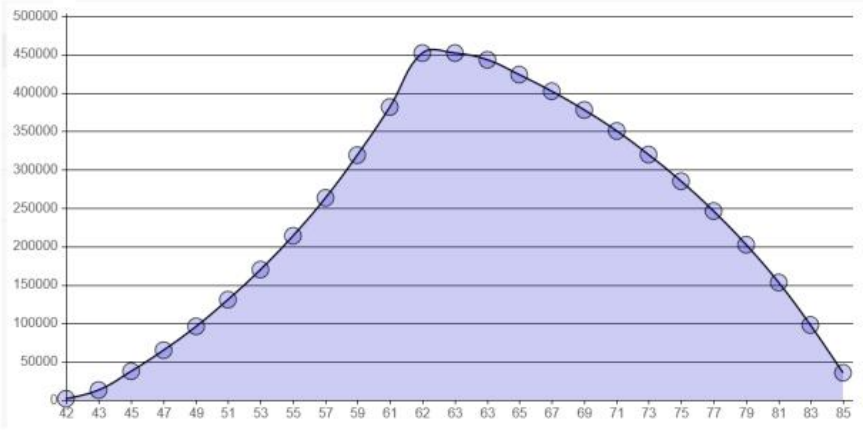


Figura 8 - Gráfico de evolução do rendimento. Fonte: ROCCO (2016).

Com base na análise gráfica, o usuário é capaz de verificar se o seu planejamento previdênciário está adequado ou não para seus custos de vida, podendo realizar alterações nos parâmetros de entrada, facilitando o entendimento do efeito dos júros compostos à longo prazo.

O trabalho apresenta os diversos Casos de Uso e Diagramas de Sequência previstos para o funcionamento do sistema, bem como o diagrama ER do Banco de Dados. As tecnologias utilizadas para a interface *frontend* foram HTML5, CSS e Bootstrap, e o *backend* foi feito em PHP e MySQL. Tais tecnologias facilitam o acesso ao sistema, pois permite o uso em *desktops* e também *mobile*, diretamente do *browser web*, sem necessidade de fazer o download de um arquivo executável. O *software* final foi hospedado online na plataforma Heroku, mas o endereço eletrônico para acesso não foi informado no trabalho, e possivelmente não se encontra mais disponível devido aos custos para hospedagem na plataforma.

Foram realizadas diversas perguntas em formato de questionário, perguntando aos entrevistados sobre seu nível de preocupação e consciência com o planejamento previdenciário, entendimento da dinâmica de júros compostos e a importância de poupar e investir, e grau de facilidade no uso e entendimento da aplicação desenvolvida. Ainda, foram realizados questionamentos acerca do impacto do uso do software no entendimento do usuário, onde 96% dos 25 usuários entrevistados respondeu que a utilização da aplicação auxilia a ter uma visão geral do plano de aposentadoria. A aplicação do questionário possibilitou fazer uma análise de usabilidade do software, e algumas das perguntas utilizadas servirão de

base para a montagem do questionário de feedback que será aplicado no Projeto Final II.

Entre os comentários de opinião livre coletados sobre o sistema encontram-se majoritariamente elogios, porém um deles faz uma crítica construtiva sugerindo que a inflação fosse levada em consideração, o que é bem pertinente considerando que o planejamento previdenciário se extende por longos períodos, podendo passar facilmente de 30 anos. Dessa forma, a sugestão dada ao trabalho de Rocco será aplicada também no trabalho proposto, pois devido ao tempo de financiamento poder se extender a 30 anos, levar em conta o efeito inflacionário também é pertinente.

2.6.3 Momento Ótimo para Financiamento com MATLAB

A pesquisa de Machado, Pereira e Meireles (2021) trata de um outro tema pertinente, que é a definição do momento ótimo para a contratação de um financiamento. Nesta pesquisa, são considerados 4 casos de clientes interessados em adquirir um imóvel financiado, coletando-se dados como valor do imóvel, renda bruta, e gasto atual com moradia, onde 2 casos possuem gastos com aluguel e os outros 2 não possuem gasto. A partir da construção de um *software* em MATLAB, busca-se determinar o momento em que o custo da dívida do financiamento torna-se menor que o custo do aluguel, isto é, a definição do momento t1 no gráfico abaixo.

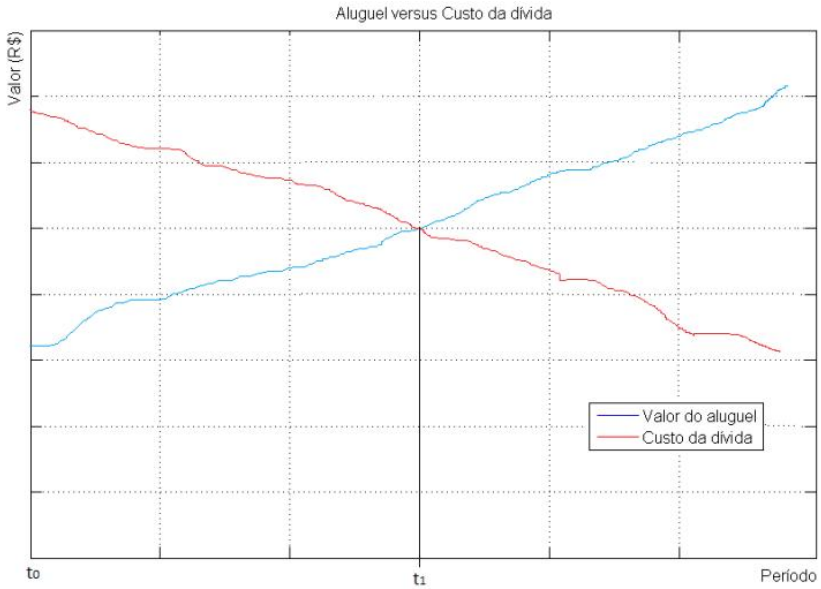


Figura 9 - Aluguel vs Custo da dívida. Fonte: Machado, Pereira e Meireles (2021).

Para períodos maiores que t1, o custo da moradia tende a subir em função de aumentos no valor do aluguel. Para períodos menores que t1, o interessado tem a possibilidade de juntar um aporte financeiro maior para dar de entrada, reduzindo o saldo devedor. Assim, quando chegar no tempo t1, o montante a ser solicitado no financiamento será menor quando comparado ao valor que seria solicitado em t0, portanto iniciando com um saldo devedor menor, e realizando um financiamento com menor período, o que reduz o custo da dívida. O programa exige os seguintes dados de entrada: renda bruta, valor do imóvel, prazo do financiamento em meses, taxa de júros nominal ao ano, data de aquisição do imóvel e valor do aluguel. O rendimento acumulado antes da contratação do financiamento é calculado considerando a aplicação da diferença entre prestação e aluguel, ou seja, o valor que sobra do aluguel e que não estaria disponível se houvesse que ser paga uma prestação do financiamento.

Como o programa calcula o momento ótimo para aquisição do financiamento imobiliário em data futura, é necessário estimar os valores das variáveis do problema. Ou seja, devido ao postergamento da aquisição do imóvel, é preciso estimar o valor do imóvel no futuro, sua potencial valorização, bem como alterações nas taxas que norteiam os júros do financiamento, como o CDI e a Selic, e também o aumento dos preços do aluguel. Para isso, foram realizadas simulações utilizando o método de Monte Carlo a partir da coleta das variações anuais de diversos índices de mercado no período de 2010 a 2019, como Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), Certificado de Depósito Interbancário (CDI), Taxa de Juros Selic e Índice de Reajuste de Imóveis Residenciais (Fipezap).

A pesquisa conclui que, para os 4 casos estudados, postergar a contratação do financiamento reduz o custo total da dívida. Apesar desta conclusão, é fato que nem sempre o cliente tem condições de aguardar um período longo para aumentar seu valor de entrada. Os autores afirmam que o programa desenvolvido na pesquisa contribui para o planejamento financeiro das famílias e orienta as decisões destinadas a compra de imóveis, conforme condições do consumidor, minimizando os custos e riscos dessa ação. Não é informado nenhum meio de acesso ao programa desenvolvido, não sendo possível utilizar para uso próprio, e também não

existem imagens de como funciona o preenchimento dos dados de entrada do programa, nem instruções de uso.

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Este trabalho tem como principal intuito realizar uma pesquisa aplicada, com caráter exploratório, visando desenvolver uma ferramenta capaz de realizar simulações realistas para o planejamento de financiamento imobiliário, e testar a usabilidade do produto final.

Em Projeto Final I, o método científico foi aplicado, iniciando pela revisão bibliográfica, com objetivo de buscar informações sobre o funcionamento das opções de crédito imobiliário no Brasil, taxas associadas, e as condições de amortização existentes, como por exemplo com o uso do FGTS. Para isso, foram feitas consultas nos *sites* oficiais da Caixa, bem como outros sites governamentais. Para a realização dos cálculos envolvidos na determinação de júros, parcelas, e construção das tabelas de financiamento em geral, foi utilizada literatura especializada em Matemática Financeira aplicada ao contexto de financiamentos.

Foi realizado um levantamento de trabalhos relacionados, que apresentaram soluções semelhantes à proposta, bem como foi realizada uma análise inicial visando salientar os pontos positivos e negativos de cada trabalho, buscando traçar um comparativo e elencar as diferenças em relação à proposta deste trabalho.

Ainda, foi realizado um cronograma de implementação para Projeto Final II, e também as primeiras Considerações Iniciais. Na figura abaixo, é apresentado um esquema das etapas realizadas até então e também dos próximos passos.

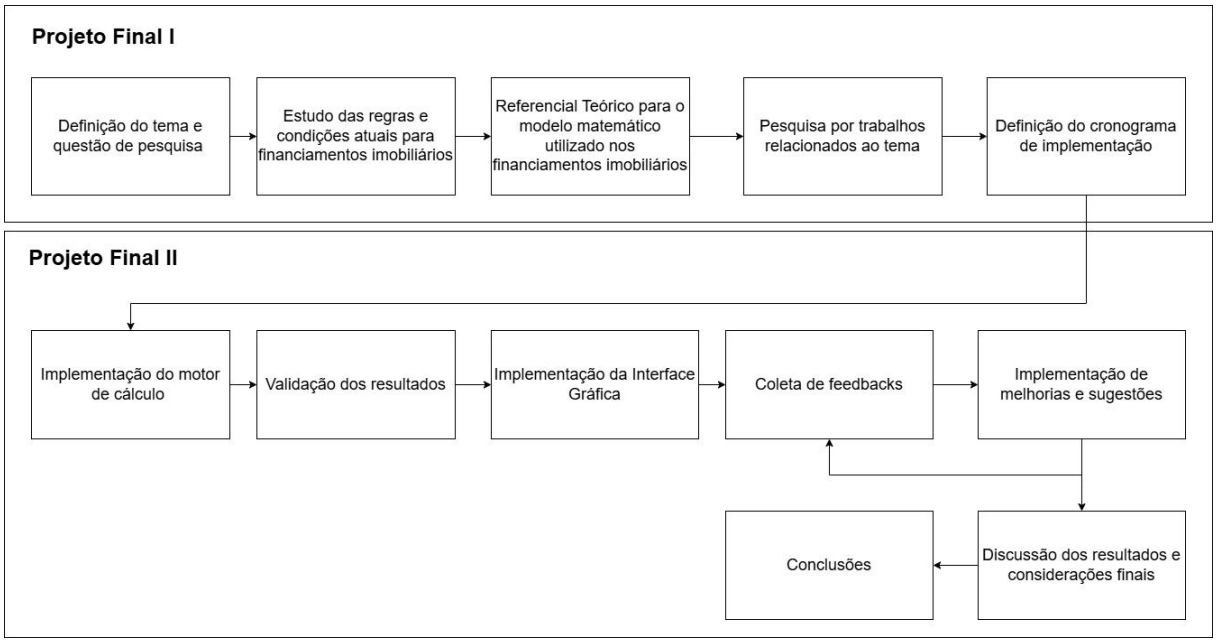


Figura 10 - Esquema das etapas de pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor.

A metodologia que será aplicada em Projeto Final II consiste na validação da solução que será desenvolvida através da aplicação de um questionário, no qual haverão perguntas descritivas e também espaço para opinião livre e sugestão de melhorias. A elaboração das perguntas específicas será realizada em Projeto Final II, após o término do desenvolvimento da ferramenta, pois assim elas serão mais assertivas quanto ao que ser quer validar. Porém, já é possível definir uma prévia, sujeita a alterações, de como será o questionário.

Q1. Você já realizou um financiamento imobiliário antes?

Q2. Caso sim, você acredita que a ferramenta proposta tem utilidade ao exibir comparações entre as propostas de financiamento?

Q3. Numa escala de 0 a 10, o quanto você julga fácil a utilização da ferramenta, baseado na sua experiência com a interface gráfica?

Q4. Você acredita que a ferramenta pode servir como meio educacional para auxiliar no entendimento das diferenças entre as tabelas PRICE e SAC?

Q5. Você acredita que a ferramenta auxilia a compreender o efeito de amortizações extra-parcelas ao longo do financiamento?

Q6. Você sente que as funcionalidades presentes são relevantes para a ferramenta? Há alguma funcionalidade que você sente falta, ou algum outro dado que gostaria que fosse apresentado?

Q7. Em relação ao significado dos valores informados, tanto para os valores informados pelo usuário quanto pelos valores calculados pela ferramenta, numa escala de 0 a 10, quanto você tem ciência sobre o significa que de cada valor? Há algum campo em específico que você tenha tido dúvida ao preencher/interpretar?

Q8. Se você for realizar um novo financiamento imobiliário, você teria interesse em utilizar novamente a ferramenta?

Naturalmente, outras perguntas podem ser formuladas posteriormente. O objetivo do questionário é coletar informações principalmente sobre a utilidade e usabilidade do produto, com um foco qualitativo. Devido à necessidade de encontrar respondentes dispostos a realizar o teste na ferramenta, é provável que o número total de respostas não seja grande o suficiente para realizar análises quantitativas como intervalos de confiança, por isso optou-se pela abordagem qualitativa.

4 CRONOGRAMA

Neste capítulo é apresentado o cronograma para elaboração do software proposto. A tabela abaixo apresenta os objetivos planejados, em ordem lógica de relevância para a ferramenta. As funcionalidades básicas serão implementadas primeiro, para posteriormente serem implementadas as que são acréscimos na ferramenta, mas não necessariamente essenciais para o funcionamento do simulador.

Tabela 4 - Cronograma de implementação. Fonte: elaborado pelo autor.

Data Alvo	Objetivo
07/01 até 15/01	Elaboração do diagrama de classes
15/01 até 31/01	Implementação do motor de cálculo das tabelas SAC e PRICE
01/02 até 08/02	Implementação da funcionalidade de uso do FGTS
08/02 até 15/02	Implementação da funcionalidade de Rendimento Passivo
08/02 até 15/02	Implementação da funcionalidade de Amortizações Extraordinárias
16/02 até 23/02	Desenvolver motor de cálculo de inflação e valorização do imóvel
24/02 até 07/03	Desenvolvimento do protótipo da interface gráfica
07/03 até 15/03	Desenvolvimento da interface gráfica - Campos de input
16/03 até 30/03	Desenvolvimento da interface gráfica - Planilhas de amortização
01/04 até 08/04	Desenvolvimento da interface gráfica - Gráficos comparativos
09/04 até 16/04	Testes de usabilidade, coleta de feedback
17/04 até 30/04	Desenvolvimento de melhorias e sugestões propostas
01/05 até 15/05	Testes finais de usabilidade

5 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste trabalho foi apresentada uma introdução ao tema proposto de desenvolvimento de um *software* voltado para o planejamento financeiro de financiamentos imobiliários. Foram definidos os objetivos e a questão de pesquisa, bem como levantado o referencial teórico e trabalhos relacionados pertinentes ao tema.

Através da análise dos trabalhos relacionados, uma característica comum a todos é a dificuldade na obtenção e utilização dos *softwares* desenvolvidos pelo autores, seja pela falta de indicação sobre como obtê-los, ou por conta de *links* que não funcionam mais. Considerando que a ferramenta proposta tem como principal objetivo auxiliar no planejamento financeiro, é importante que a solução esteja disponível e de fácil acesso. Portanto, o desenvolvimento para *desktop* aparece como um bom candidato, pois não há custos de hospedagem envolvidos, sendo necessário apenas garantir que o caminho para *download* da versão executável esteja disponível. Para promover a transparência nos cálculos realizados para as estimativas, propõe-se também que produto final seja disponibilizado no modelo *open source*.

A implementação da ferramenta proposta, bem como discussões sobre sua utilidade e relevância, será realizada na disciplina de Projeto Final II. Para auxiliar no desenvolvimento da ferramenta e elaboração do Projeto Final II, foi montado um cronograma com os respectivos prazos e etapas necessárias para nortear a implementação proposta. Devido ao caráter aplicado do trabalho proposto, as informações levantadas até aqui serviram principalmente para auxiliar na determinação do escopo, utilizando os trabalhos relacionados como inspiração para reaproveitar os pontos fortes e evitar os pontos fracos. Ainda, nota-se que não há muitos trabalhos com ênfase em realizar simulações que considerem outros fatores além dos cálculos básicos de tabelas PRICE e SAC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVILA, Leandro. **Tabela SAC - Sistema de Amortização Constante**. Clube dos Poupadores, 2024. Disponível em: https://clubedospoupadores.com/financiamentos/tabela-sac-sistema-de-amortizacao-constante.html. Acesso em 8 de out. 2024.

FERNANDES, Nilo César Costa. **Matemática financeira: uma abordagem sobre financiamentos**. 2014. 69 f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/9588/1/2014_dis_nccfernandes.pdf. Acesso em 30 de set. 2024.

LELIS, T.P.; MOREIRA, R.R.C.; COTA, J.M.M.C. **Elaboração de um instrumento facilitador para promoção do letramento tecnomatemático: simulações baseadas nas tabelas PRICE e SAC com amortização extra**. Jornada de Linguagens, Tecnologia e Ensino, 1, 2017. Timóteo. Atas da 1 LiTE. Timóteo, CEFET-MG, 2017, p. 159-171. Disponível em: http://www.lite.cefetmg.br/publicacoes/publicacoes-da-1a-lite/. Acesso em 8 de out. 2024.

LESSA, Bruno. **A valorização dos imóveis é real? Veja como calcular**. Portal VGV, 2024. Disponível em: https://www.portalvgv.com.br/a-valorizacao-dos-imoveis-e-real-veja-como-calcular/. Acesso em 7 de out. 2024.

MACEDO, Álvaro Fabiano Pereira De. **Matemática Financeira**. EdUFERSA, 2014, 96p. ISBN 978-85-63145-59-8. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/204422/2/MATEM%25C3%2581TICA%20FINANCEIRA.pdf. Acesso em 14 de nov. 2024.

MACHADO, Kascilene Gonçalves; PEREIRA, Warley Henrique Carvalho; MEIRELES, Kíssila Samila de Oliveira. **Definição do momento ótimo para contratação de financiamento habitacional usando simulação de Monte Carlo**. Revista Principia - Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB, n. 53, p. 68-80, 2021. Disponível em: https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/3916. Acesso em 7 de out. 2024.

MAIESKI, Patrícia Andressa. **Sistemas de Amortização: uma proposta de ensino no *software* Geogebra**. Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Matemática. Universidade Estadual do Paraná, 2015. Disponível em: http://matematicafafiuv.pbworks.com/w/file/fetch/114091429/patricia.pdf. Acesso em 2 de out. 2024.

ROCCO, Bruno César. **Integrando Educação e Planejamento Previdenciário: uma ferramenta de simulação e aprendizagem na *web***. Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharel em Ciências da Computação. Universidade de Caxias do Sul, 2016. Disponível em:

https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/1541/TCC%20Bruno%20Cesar%20de%20Rocco.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 2 de out. 2024.

SANTOS, Keila; ORTEGA, Rubens. **Sistema de amortização constante ou Tabela Price: Qual escolher no financiamento habitacional?**. Rio de Janeiro: Revista do Professor de Matemática On Line, p. 24, 2021. DOI: https://doi.org/10.21711/2319023x2021/pmo933. Acesso em 8 de out. 2024.